20 mar 2026 12:40:53 - Beregning_Uttrekking_Fjellbolter.sm
Created using a free version of SMath Studio

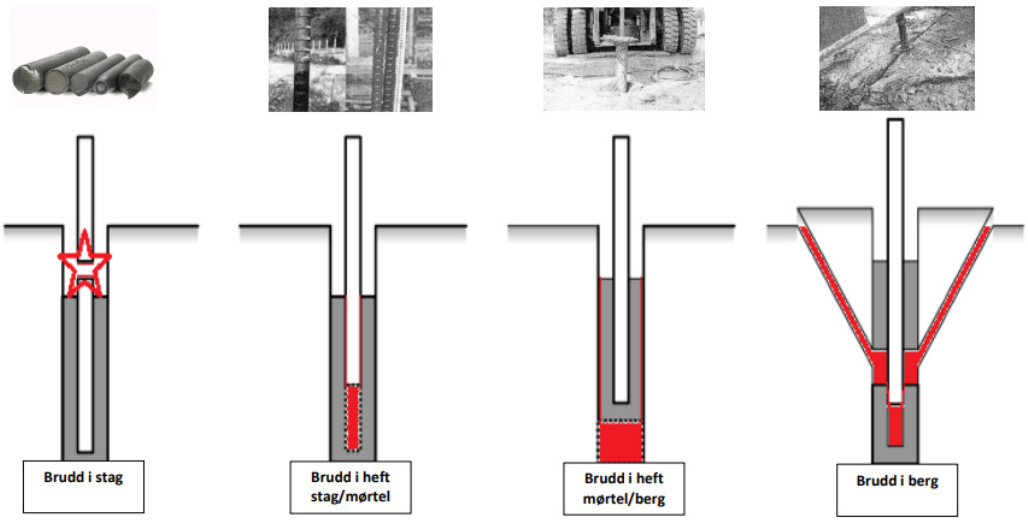
Uttrekking av fjellboltgruppe
Beregning iht. SVV 220

Statens vegvesen

Anvendt bergmekanikk

Forankringslengde i berg

– **Bør i prinsipp innbefatte både vekt av legeme og heftfasthet rundt antatt legeme**



Etter Kim & Lee

Indre kapasitet

Den indre dimensjonerende kapasiteten av stagstålet $R_{i,d}$ kan beskrives på følgende måte, der:

f_a	Reduksjonsfaktor
f_{tk}	Karakteristisk strekkfasthet i materialet
g_M	Partialfaktor for materialfasthet, normalt 1,15
A_t	Tverrsnittsareal av stagmaterialet

Reduksjonsfaktoren f_a settes til

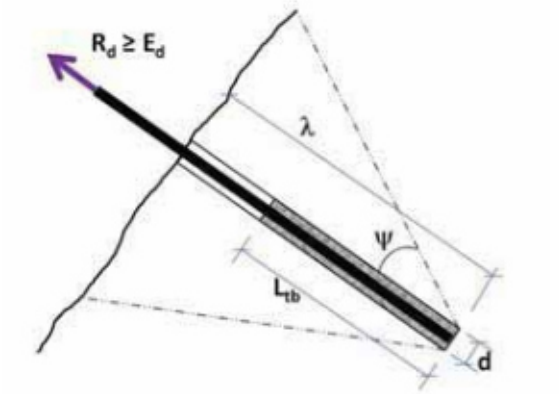
f_a = 0,9 for midlertidige stag

f_a = 0,7 for permanente stag

Da blir installert kapasitet for stagmaterialet:

$$R_{i-midlertidig} = 0{,}65 \cdot f_{tk} \cdot A_t$$

$$R_{i-permanent} = 0{,}50 \cdot f_{tk} \cdot A_t$$



Figur 10. 18 Forankringslengde i berg

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Belastning

$N_{Ed.per.stag} := 1632\ kN$

$P_p := N_{Ed.per.stag}$ Last per stag, påfører ikke prøvelast

Stagets innstallerte kapasitet

$f_{tk} := 900\ MPa$

$\varphi := 90\ mm$

$A_t := \frac{\pi \cdot \varphi^2}{4} = 6361.7251\ mm^2$

$R_{i.permanent} := 0.5 \cdot f_{tk} \cdot A_t = 2862.7763\ kN$

$R_{i.midlertidig} := 0.65 \cdot f_{tk} \cdot A_t = 3721.6092\ kN$

Brudd mellom stagmaterialet og mørtel

$\tau_{d.stål.mørtel} := 1.9\ MPa$ Mørtel tilsvarende B30

$d_{ekv} := \varphi$

$L_{tb.stål.mørtel} := \frac{P_p}{\tau_{d.stål.mørtel} \cdot d_{ekv} \cdot \pi} = 3.0379\ m$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Brudd mellom mørtel og berg

$d_{min.borhull} := 1.5 \cdot \varphi = 135\ mm$

$d_{borhull.valgt} := 140\ mm$ Velger størrelse borhull

$$d_{borhull} := \max\left(\begin{bmatrix} d_{min.borhull} \\ d_{borhull.valgt} \end{bmatrix}\right) = 140\ mm$$

Brudd mellom mørtel og berg

Heft mellom mørtel og berg er normalt lavere enn mellom stål og mørtel. Typiske karakteristiske verdier er vist i nedenstående tabell. Her forutsettes mørtel som minst tilfredsstiller fasthetsklasse B 30 (NS-EN 1992)

Bergart	Tyngdetetthet kN/m³	Trykkfasthet MPa	Heftfasthet MPa
Granitt	ca. 25 - 28	90 – 170	2,0
Gabbro	ca. 27 - 31	18 – 250	2,5
Gneis	ca. 25 - 28	90 – 130	1,5
Kvartsitt	ca. 21 -25	150 – 170	2,5
Sandstein	ca. 20 - 26	100 – 140	1,2
Kalkstein	ca. 25 - 28	70 – 100	2,0
Leiskifer	ca. 20 - 27	25 - 60	0,5

$\tau_{k.mørtel.berg} := 1.5\ MPa$ Karakteristisk heftfasthet mørtel-berg

$\gamma_{mørtel.berg} := 1.25$ Materialfaktor mørtel-berg

$$\tau_{d.mørtel.berg} := \frac{\tau_{k.mørtel.berg}}{\gamma_{mørtel.berg}} = 1.2\ MPa$$

$$L_{tb.mørtel.berg} := \frac{P_p}{\tau_{d.mørtel.berg} \cdot d_{borhull} \cdot \pi} = 3.0922\ m$$

$$L_{tb} := \max\left(\begin{bmatrix} L_{tb.stål.mørtel} \\ L_{tb.mørtel.berg} \end{bmatrix}\right) = 3.0922\ m$$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

Valg av bruddvinkel i bergmassen

$\gamma_M := 3$ Materialfaktor berg, typisk $2 - 3$

$\tau_k := 50\ kPa$

$\psi := 40\ deg$

$\alpha := 60\ deg$ ankervinkel mellom berg, 30 til 90 grader

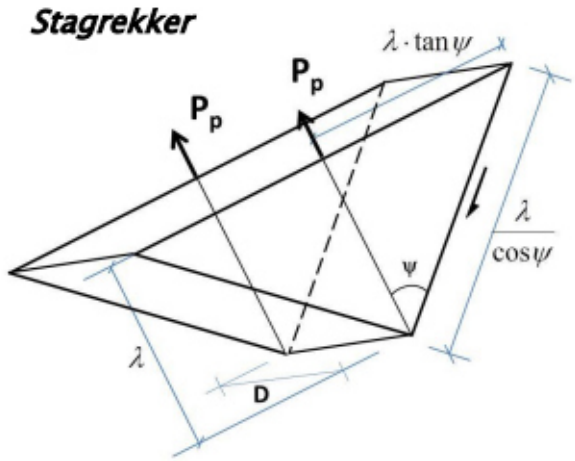
$\alpha_{avg} := \alpha$ gjennomsnittlig ankervinkel mot berg langs ankerraden

Beskrivelse av bergart	Heftfasthet på bruddplan τ_k kPa	Bruddvinkel $\psi°$
Meget godt berg, ett sprekkesett med sporadiske sprekker, bergmassens trykkstyrke > 50 MPa.	100 -200	$\psi_{maks} \leq 45°$
Bergmasser med to sprekkesett og sporadiske sprekker, bergmassens trykkstyrke 15 – 50 MPa	50 - 100	$\psi_{maks} \leq 40°$
Tre sprekkesett med sporadiske sprekker, men mindre enn 20 sprekker pr. m², bergmassens trykkstyrke < 15 MPa.	50	$\psi_{maks} \leq 30°$
Ved sterkt oppsprukket berg bør sementinjeksjon i bergmassen vurderes		

$$\lambda_{enkeltstag} := \sqrt{\frac{\gamma_M \cdot P_p}{\tau_k \cdot \pi \cdot \tan(\psi \cdot \sin(\alpha))}} = 6.7166\ m$$

Forankringslengde enkeltstag

Stagrekker



$$\lambda = \frac{-(\eta-1)\cdot D \pm \sqrt{(\eta-1)^2 \cdot D^2 + \frac{\pi \cdot \tan\psi \cdot \eta \cdot P_p \cdot \gamma_M}{\tau_k}}}{\pi \cdot \tan\psi}$$

$$\lambda_\alpha = \frac{-(\eta-1)\cdot D \pm \sqrt{(\eta-1)^2 \cdot D^2 + \frac{\pi \cdot tan(sin\,\overline{\alpha} \cdot \psi) \cdot \eta \cdot P_p \cdot \gamma_M}{\tau_k}}}{\pi \cdot tan(sin\,\overline{\alpha} \cdot \psi)} \qquad (10\text{-}29)$$

$\eta := 1$ Antall stag

I mangel på kjennskap til fjellets mekaniske egenskaper regnes hele staggruppen for maksimal stagkraft

$D := 10000\ mm$ Senteravstand stag

$$\lambda_{stagrekke} := \frac{-(\eta-1)\cdot D + \sqrt{(\eta-1)^2 \cdot D^2 + \frac{\pi \cdot \sin(\psi \cdot \sin(\alpha_{avg})) \cdot \eta \cdot P_p \cdot \gamma_M}{\tau_k}}}{\pi \cdot \tan(\psi \cdot \sin(\alpha_{avg}))} = 6.0923\ m$$

Not for commercial use

Created using a free version of SMath Studio

$$\begin{bmatrix} L_{tb.stål.mørtel} \\ L_{tb.mørtel.berg} \\ \lambda_{enkeltstag} \\ \lambda_{stagrekke} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.0379\ \mathrm{m} \\ 3.0922\ \mathrm{m} \\ 6.7166\ \mathrm{m} \\ 6.0923\ \mathrm{m} \end{bmatrix}$$

$$L_{innborring} := \max\left(\begin{bmatrix} L_{tb} \\ \lambda_{enkeltstag} \\ \lambda_{stagrekke} \end{bmatrix}\right) = 6.7166\ \mathrm{m}$$

Not for commercial use